

Digital Logic

1001

2026-10-03

Contents

A. 基础	1
A.a. 二进制系统	1
A.b. 数制与数码	1
A.c. 逻辑函数	1
A.d. 布尔代数	2

A. 基础

A.a. 二进制系统

连续量 vs 离散量

取值 $\{0, 1\}$ 的离散量称开关量，或比特 bit。bit 的组合称“码”。表零一的电平称逻辑电平。

一般地，1 表高电平，0 表低电平，这称正逻辑体制。反之，称负逻辑体制。

数字波形：

- 正脉冲：低-高-低 / 上升沿-下降沿
- 负脉冲：高-低-高 / 下降沿-上升沿

A.b. 数制与数码

二进制 binary；八进制 octal；十进制 decimal；十六进制 hexadecimal

- 整数：除，倒取余
- 小数：乘，正取整

编码：Binary String $\rightarrow$ Binary String，不是数值的进制转换

- 自然
- 二-十进制码 / BCD 码：4bit 表 0-9
 - 有权码：从高到低的位权：
 - 8421
 - 5421
 - 2421：此时部分数字表示不唯一，有 A/B 两套方案
 - 无权码
 - 余三码：在 8421 基础上，每个数加 0011
 - 格雷码

e.g. $(4.79)_{10} = (0100 . 0111 1001)_{8421BCD}$

奇偶校验码：补一位校验码，使得 pop count 为奇数/偶数

A.c. 逻辑函数

基本运算

运算	符号	IEC	IEEE/ANSI	GB/T
与	$A \cdot B / AB$	$\&$		
或	$A + B$	≥ 1		

运算	符号	IEC	IEEE/ANSI	GB/T
非	$\bar{A}$			
与非	$\overline{A \cdot B}$			
与或	$\overline{A + B}$			
异或	$A \oplus B$			
同或	$A \odot B$			

三态门

输出 0 / 1 / 高阻态。

使能端有效时（1），输出取决于输入；使能端无效时（0），输出恒为高阻态。

A.d. 布尔代数

运算律：

- De Morgan's

$$\overline{\sum A} = \sum \bar{A} \quad \overline{\prod A} = \prod \bar{A}$$

- 吸收

$$A + A \cdot B = A \cdot (1 + B) = A$$

$$A \cdot (A + B) = A + A \cdot B = A$$

$$A + \bar{A} \cdot B = (A + \bar{A}) \cdot (A + B) = A + B$$

$$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$$

规则：

- 代入
- 反演：De Morgan's 的扩展

$F \rightarrow \bar{F}$ ：先 $\cdot \rightarrow +$ ，后 $+ \rightarrow \cdot$ ，再 $0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 0$ $A \rightarrow \bar{A}$ $\bar{B} \rightarrow B$ 。这里 A, B 均为最小变量，跨域多个变量的长取非不变。

- 对偶： $A \equiv B \Leftrightarrow A' \equiv B'$ ，或，一个等式的对偶式亦成立

$F \rightarrow F'$ ：先 $\cdot \rightarrow +$ ，后 $+ \rightarrow \cdot$ ，再 $0 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 0$ 。